

Úloha 9.2

Máme spojitý dynamický systém:

$$\begin{aligned}x'(t) &= (a-2)x(t) - y(t), \\y'(t) &= x(t) - 2y(t).\end{aligned}$$

Převědeme jej do maticového zápisu:

$$\begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a-2 & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}.$$

Charakteristický polynom matice je:

$$\begin{vmatrix} a-2-\lambda & -1 \\ 1 & -2-\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + \lambda(4-a) + 5-2a = 0.$$

Řešením charakteristického polynomu jsou:

$$\lambda_1 = \frac{a-4-\sqrt{a^2-4}}{2}, \quad \lambda_2 = \frac{a-4+\sqrt{a^2-4}}{2}.$$

Podle tvrzení 9.7 víme, že

$$f(t) = se^{\lambda t}, \quad \text{kde } s = f(0).$$

Číslo λ určuje změnu (růst nebo pokles) hodnot funkcí $x(t)$ a $y(t)$.

Pokud tedy λ_1 a λ_2 budou menší než nula, v limitě budou hodnoty obou funkcí vektoru $(x(t), y(t))^T$ rovny nule, a tedy i vzdálenost částice od ústí se bude s časem t zmenšovat.

Pokud bude alespoň jedno vlastní číslo matice větší než nula, funkční hodnota jedné ze složek vektoru bude v limitě nekonečno, a tedy i vzdálenost částice od ústí se bude s časem t zvětšovat.

V případě, že obě vlastní čísla matice budou nulová, částice nebude měnit svou polohu v čase t .

Po vyřešení nerovnosti $\lambda > 0$ dostáváme, že pro $a > \frac{5}{2}$ bude jedno z vlastních čísel kladné, a tedy i vzdálenost částice od ústí se bude zvětšovat.

Pro $a < \frac{5}{2}$ jsou obě vlastní čísla záporná, a tedy částice se bude blížit k ústí.